THÈME

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE MULTICORE MONITOR , UN MONITEUR EN TEMPS RÉEL DE PERFORMANCE MULTIPROCESSEUR : cas de Linux OpenSUSE.

Rédigé et présenté par:

BALA ZAM Marc Philippe

BARDE BARDE Bebeto Jason

Sous la supervision de : M. NGUIMBUS Emmanuel

Étudiants en M1 SSI

ANNÉE ACADEMIQUE: 2025-2026

CAHIER DES CHARGES

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I. Contexte

II. Objectifs

1. Objectif Général

2. Objectifs Spécifiques

III. Expression des Besoins Utilisateurs

1. Besoins Fonctionnels

2. Besoins Non Fonctionnels

IV. Planification du projet

1. Diagramme de GANTT

V. Estimation du Coût du projet

1.Ressources Matérielles

2.Ressources Logicielles

3. Ressources Humaines

VI. Livrables

CONCLUSION

INTRODUCTION

MOTS CLÉS

1. <u>MultiCore</u>

Architecture de processeur utilisant **plusieurs cœurs** de calcul indépendants sur une seule puce.

2. <u>Moniteur Temps Réel</u>

Système capable de collecter et d'afficher les données avec un **délai minimal** (quasi-instantané) pour permettre une surveillance en direct.

3. <u>Performance Multiprocesseur</u>

Mesure de l'efficacité avec laquelle le système d'exploitation **répartit les tâches** entre les différents cœurs.

4. <u>Linux openSUSE</u>

Le système d'exploitation spécifique (une distribution Linux) utilisé comme environnement cible.

I. CONTEXTE

Dans un environnement Linux, l'ordonnanceur (**scheduler**) du noyau est responsable de cette répartition. Cependant, sans outils de visualisation détaillés, il est difficile pour les administrateurs et les développeurs de déterminer si la charge est bien équilibrée (symétrie de charge) ou si certains processus monopolisent des cœurs spécifiques. Des outils comme top ou htop fournissent une vue globale, mais une surveillance dédiée et persistante (historique) est nécessaire pour l'analyse approfondie

II. OBJECTIFS

II. OBJECTIFS

1. Objectif général

L’objectif général de ce projet est de concevoir un moniteur temps réel qui sera capable de visualiser la répartition des charges et la performance sur plusieurs cœurs de CPU. Il s’agira donc de concevoir un moniteur temps réel de performance multiprocesseur sous openSUSE. Ce moniteur nous permettra de surveiller les performances de chaque cœur d’un processeur. A travers cette initiative, il nous faudra construire un outil logiciel performant capable d’interagir avec les différents cœurs d’un processeur, et tout ceci en temps réel.

II. OBJECTIFS

2. Objectifs spécifiques

- visualisation des performances des cœurs du processeur ;
- Récupéreration des données de répartition des charges à afficher sur le Dashboard ;
- visualisation la quantité de travail de chaque cœur du processeur en temps réel ;
- Surveillance l’activité des cœurs du processeur.

III. EXPRESSIONS DES BESOINS UTILISATEURS

III. EXPRESSIONS DES BESOINS UTILISATEURS

Lorsque nous parlons des besoins ici, il s'agit des différentes fonctionnalités liées au tableau de bord web que nous devons réaliser. Il s'agit entre autre de:

1. Besoins Fonctionnels

La conception de notre moniteur doit répondre aux besoins suivants :

- La visualisation en Temps Réel de l'Utilisation par Cœur ;
- La surveillance de la quantité de travail des cœurs du processeur ;
- Le diagnostic des cœurs du processeur ;
- Identification des Cœurs.

III. EXPRESSIONS DES BESOINS UTILISATEURS

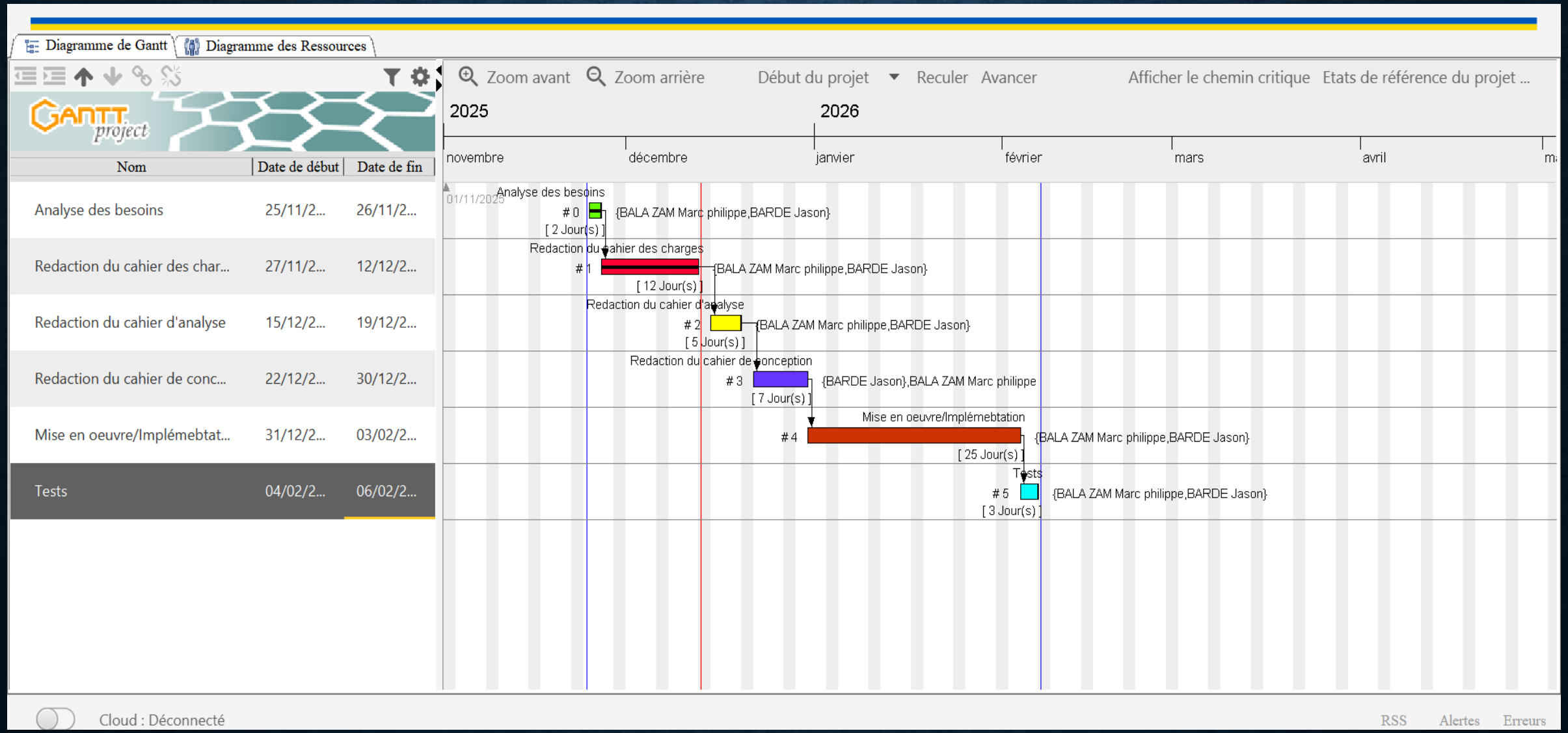
Ce sont des besoins en matiere de performence ,de type de materiel ou de conception.

2. Besoins Non Fonctionnels

- Fiabilité et Disponibilité;
- Sécurité

IV. PLANIFICATION DU PROJET

1.Diagramme de GANNT



54 jours (1 mois 23 jours)

V. ESTIMATION DU COUT DU PROJET

1. Ressource Materielles et Logicielles

Élément	Description	Statut & Coût Estimé (2025)	Justification
Système d'Exploitation	Linux openSUSE (collecteur et cible).	(Open Source).	Environnement de référence imposé par le thème.
Langage de Script	Python et ses librairies (influxdb-client, etc.),JS(et ses librairies), HTML etc.	(Open Source).	Langage utilisé pour développer le Collecteur de données.
Poste de Développement	Ordinateurs Lenovo T460s et Yoga11 (2) de travail pour les membres de l'équipe (codage Python, configuration).	300. 000fcfa	Nécessaire pour les phases

2. Ressource Ressources Humaines

Rôle	Tâches Principales	Compétences Clés	Coût Estimé (2025)
Analyste	Rédaction du CdC, validation, suivi du Gantt (Phase 1 & 4).	Gestion de projet, Analyse fonctionnelle, Communication.	1 967 871 fcfa (pour 22 jours de travail à temps **(89 448,68fcfa** /J).
Développeur Backend (Linux/Python) /Testeur	Création du Collecteur, configuration système, tests de précision (Phase 5 et 6).	Scripting Linux/Bash, Python, Connaissance du système /proc.	1 637 500 fcfa (pour 20 jours de travail **81 875 fcfa/J)**
Développeur Frontend	Configuration du design dashboard (Phase 5).	HTML/JS .	1 637 500 fcfa (pour 20 jours de travail **81 875 fcfa/J**).

Coût Total du Projet: <u>5.542 871,14 fcfa</u>

VI. LES LIVRABLES

A la fin nous devons produire:

- Cahier des charges
- Dossier d'Analyse ;
- Dossier de Conception;
- Dossier de réalisation
- Un systeme fonctionnel integrant tous les modules

CONCLUSION